

Rozwiąż algebraicznie układ równań:
$$\begin{cases} \frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y} = \frac{5}{8} \\ \frac{1}{x-y} - \frac{1}{x+y} = \frac{3}{8} \end{cases}$$

① Wyznaczamy dziedzinę.

$$x+y \neq 0 \quad x-y \neq 0$$

$$x \neq -y \quad x \neq y$$

② Przemnóżymy przez mianowniki.

$$\begin{cases} x-y + x+y = \frac{5}{8}(x-y)(x+y) \\ x+y - (x-y) = \frac{3}{8}(x-y)(x+y) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x = \frac{5}{8}(x^2 - y^2) \\ 2y = \frac{3}{8}(x^2 - y^2) \end{cases}$$

$$2x = \frac{5}{8}(x^2 - y^2)$$

$$2y = \frac{3}{8}(x^2 - y^2)$$

③ Wyznaczamy $x^2 - y^2$ z pierwszego równania.

$$x^2 - y^2 = 2x \cdot \frac{8}{5}$$

④ Wstawiamy do drugiego równania.

$$2y = \frac{3}{8} \cdot \frac{8}{5} \cdot 2x$$

⑤ Wyznaczamy y .

$$y = \frac{3}{5}x$$

⑥ Obliczemy x .

$$2x = \frac{5}{8} \cdot \left(x^2 - \frac{9}{25}x^2 \right)$$

$$\frac{16}{5}x = \frac{16}{25}x^2$$

$$5 \cdot 16x = 16x^2$$

$$5x = x^2$$

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x(x-5) = 0$$

$$x = 0 \quad x = 5$$

⑦ Doliczamy y .

Dla $x = 0$: $y = 0 \rightarrow$ niezgodne z dziedziną

Dla $x = 5$: $y = 3$

Odpo.: $\begin{cases} x=5 \\ y=3 \end{cases}$